ЗАНЯТИЕ 6

Квадратные уравнения

РАЗМИНКА

Решите

1. $x^2 - 14x + 33 = 0$
2. $3x^2 - 10x + 3 = 0$
3. $x^2 + 6x - 16 = 0$

РАЗМИНКА

Решите

1. $x^2 - 14x + 33 = 0$

2. $3x^2 - 10x + 3 = 0$

3. $x^2 + 6x - 16 = 0$

Ответ. 1) $3;\ 11$; 2) $\frac{1}{3};\ 3$; 3) $2;\ -8$.

ТЕОРИЯ

Замена переменной

$ax^4 + bx^2 + c = 0$: $t = x^2 \geq 0$

$x + b\sqrt{x} + c = 0$: $t = \sqrt{x} \geq 0$

$a(x^2 + px)^2 + b(x^2 + px) + c = 0$: $t = x^2 + px$

$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$: делим на x^2, $t = x + \dfrac{1}{x}$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x = 2 + \sqrt{x}$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x = 2 + \sqrt{x}$$

$t = \sqrt{x} \geq 0$: $t^2 - t - 2 = 0$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x = 2 + \sqrt{x}$$

$t = \sqrt{x} \geq 0$: $t^2 - t - 2 = 0$

$t = 2$ или $t = -1$ (не подходит, $t \geq 0$)

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x = 2 + \sqrt{x}$$

$t = \sqrt{x} \geq 0$: $t^2 - t - 2 = 0$

$t = 2$ или $t = -1$ (не подходит, $t \geq 0$)

$\sqrt{x} = 2$, $x = 4$

ПРИМЕР 2 · БИКВАДРАТНОЕ

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

ПРИМЕР 2 · БИКВАДРАТНОЕ

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

$t = x^2 \geq 0$: $t^2 - 13t + 36 = 0$, $t = 4$ или $t = 9$

ПРИМЕР 2 · БИКВАДРАТНОЕ

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

$t = x^2 \geq 0$: $t^2 - 13t + 36 = 0$, $t = 4$ или $t = 9$

$x = \pm 2$, $x = \pm 3$

ПРИМЕР 3 · ВИДИМЫЙ КОРЕНЬ

$$2x^2 - 3x + 1 = 2 \cdot 2{,}5^2 - 3 \cdot 2{,}5 + 1$$

ПРИМЕР 3 · ВИДИМЫЙ КОРЕНЬ

$$2x^2 - 3x + 1 = 2 \cdot 2{,}5^2 - 3 \cdot 2{,}5 + 1$$

Левая и правая части совпадают при $x = 2{,}5$ — это корень

ПРИМЕР 3 · ВИДИМЫЙ КОРЕНЬ

$$2x^2 - 3x + 1 = 2 \cdot 2{,}5^2 - 3 \cdot 2{,}5 + 1$$

Левая и правая части совпадают при $x = 2{,}5$ — это корень

Перенесём: $2x^2 - 3x - (\ldots) = 0$, сумма корней $= \dfrac{3}{2}$

ПРИМЕР 3 · ВИДИМЫЙ КОРЕНЬ

$$2x^2 - 3x + 1 = 2 \cdot 2{,}5^2 - 3 \cdot 2{,}5 + 1$$

Левая и правая части совпадают при $x = 2{,}5$ — это корень

Перенесём: $2x^2 - 3x - (\ldots) = 0$, сумма корней $= \dfrac{3}{2}$

$$x_2 = \frac{3}{2} - 2{,}5 = -1$$

ПРИМЕР 4 · ВОЗВРАТНОЕ

$$x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 5x + 1 = 0$$

ПРИМЕР 4 · ВОЗВРАТНОЕ

$$x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 5x + 1 = 0$$

$x = 0$ не корень; делим на x^2: $x^2 + \frac{1}{x^2} - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) + 8 = 0$

ПРИМЕР 4 · ВОЗВРАТНОЕ

$$x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 5x + 1 = 0$$

$x = 0$ не корень; делим на x^2: $x^2 + \dfrac{1}{x^2} - 5\left(x + \dfrac{1}{x}\right) + 8 = 0$

$t = x + \dfrac{1}{x}$: $t^2 - 2 - 5t + 8 = 0$, $t = 2$ или $t = 3$

ПРИМЕР 4 · ВОЗВРАТНОЕ

$$x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 5x + 1 = 0$$

$x = 0$ не корень; делим на x^2: $x^2 + \dfrac{1}{x^2} - 5\left(x + \dfrac{1}{x}\right) + 8 = 0$

$t = x + \dfrac{1}{x}$: $t^2 - 2 - 5t + 8 = 0$, $t = 2$ или $t = 3$

$x + \dfrac{1}{x} = 2 \Rightarrow x = 1$; $x + \dfrac{1}{x} = 3 \Rightarrow x = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

ЗАДАЧА 1

$$x^4 - 17x^2 + 16 = 0$$

ЗАДАЧА 1

$$x^4 - 17x^2 + 16 = 0$$

Ответ. $\pm 1;\ \pm 4$

ЗАДАЧА 2

$$x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$$

ЗАДАЧА 2

$$x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$$

Ответ. $4;\ 9$

ЗАДАЧА 3

$$x = 12 + \sqrt{x}$$

ЗАДАЧА 3

$$x = 12 + \sqrt{x}$$

Ответ. 16

ЗАДАЧА 4

$$(x^2+x)^2-8(x^2+x)+12=0$$

ЗАДАЧА 4

$$(x^2+x)^2-8(x^2+x)+12=0$$

Ответ. $-3;\ -2;\ 1;\ 2$

ЗАДАЧА 5

$$5x^2 - 7x + 1 = 5 \cdot 0{,}6^2 - 7 \cdot 0{,}6 + 1$$

ЗАДАЧА 5

$$5x^2 - 7x + 1 = 5 \cdot 0{,}6^2 - 7 \cdot 0{,}6 + 1$$

Ответ. $0{,}6;\ 0{,}8$

ЗАДАЧА 6

$$x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 2x + 1 = 0$$

ЗАДАЧА 6

$$x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 2x + 1 = 0$$

Ответ. $1;\ -2 \pm \sqrt{3}$

ЗАДАЧА 7

$$x - 3\sqrt{x} - 10 = 0$$

ЗАДАЧА 7

$$x - 3\sqrt{x} - 10 = 0$$

Ответ. 25

ИТОГ

Что запомнить

- При чётном b считаем $\frac{D}{4}$.
- Замена — с ограничением: $t = x^2 \geq 0$, $t = \sqrt{x} \geq 0$.
- Справа «значение левой части в точке» — это корень, второй по Виета.
- Симметричные коэффициенты — делим на x^2, $t = x + \frac{1}{x}$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Не забывайте проверять корни.